المتتاليات (٢)

الدرس 10-1
صفحات الكتاب 56–57

💡 **فكرة الدرس:** نكتشف **أنماطًا عددية** متنوعة: الأعداد المتتالية، والأعداد الفردية، ومتتاليات المضاعفة، ونمط **مثلث باسكال**.

📖 مفردات الدرس

الأعداد المتتالية
أعداد يلي كل منها الآخر دون فراغ: ١، ٢، ٣، ٤ ...

المتتالية
قائمة من الأعداد مرتبة وفقًا لقاعدة: ٤، ٨، ١٦، ٣٢ (× ٢).

الحدّ
أحد الأعداد الموجودة في المتتالية.

أنماط مهمة

- مجموع ٣ أعداد متتالية = ٣ × العدد الأوسط: ٨ + ٩ + ١٠ = ٢٧
- عدد المربعات في الصف السفلي: ١، ٣، ٥، ٧ (أعداد فردية).
- متتالية الضعف: ٣، ٦، ١٢، ٢٤، ٤٨؛ وللخلف نقسم على ٢.

مثلث باسكال

- كل عدد = مجموع العددين فوقه.
- مجموع الصفوف: ١، ٢، ٤، ٨، ١٦ ...



مثلث باسكال

✏️ أمثلة محلولة

ما العدد الناقص: ١، ٣، ٦، ١٠، ؟

١. الفروق: +٢، +٣، +٤، إذن التالي +٥
٢. العدد الناقص = ١٥

⭐ تذكّر

- لا تفترض أن القاعدة جمع دائمًا؛ قد تكون ضربًا: ٣، ٦، ١٢، ٢٤ (× ٢).

✅ أختبر نفسي

١. اكتب ٢٥ مجموع خمسة أعداد متتالية.
٢. أكمل: ؟، ؟، ٣، ٦، ١٢، ٢٤
٣. ما مجموع أعداد الصف السادس في مثلث باسكال؟

الإجابات: (1) ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ٧ (2) ٠٫٧٥، ١٫٥، (3) ٣٢